東北大学 大学院理学研究科 数学専攻

共通問題 (2025 年)

2024 年 8 月施行

X:

最終更新日: 2026 年 10 月 29 日

目次

1 第 1 問 6

2 第 2 問 9

3 第 3 問 12

This page intentionally left blank

令和 7 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学　共通問題

令和 6 年 8 月 22 日（9 時 30 分 から 12 時 まで）

注意事項

1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
2) 問題は 4 題ある. 全問に解答すること.
3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.
4) 受験番号をすべての解答用紙の（ ）内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
5) 問題冊子は, このページを含め全3 ページである.

記号

$\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
$\mathbb{Z}_{>0}$: 正の整数全体のなす集合
$\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
$\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
$\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

1 n は正の整数とし，$M_n(\mathbb{R})$ で n 次実正方行列全体のなす実ベクトル空間を表す．$A \in M_n(\mathbb{R})$ に対し，

$$Z(A) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) \mid AX = XA\}$$

とおく．以下の問いに答えよ．

(1) 任意の $A \in M_n(\mathbb{R})$ に対し，$Z(A)$ は $M_n(\mathbb{R})$ の部分ベクトル空間であることを示せ．

(2) $n = 2$，$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ のとき，$Z(A)$ の次元を求めよ．

(3) $A \in M_n(\mathbb{R})$ が相異なる n 個の実固有値を持つとき，$Z(A)$ の次元を求めよ．

2 $\mathbb{R}$ のユークリッド位相の開集合系を $\mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ とおく．閉区間 $I = [0,1]$ の部分集合族 $\mathcal{W}$ と $\mathcal{W}'$ をそれぞれ

$$\mathcal{W} = \{V \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}} \mid V \subset (0,1)\},$$
$$\mathcal{W}' = \{V \cup \{0,1\} \mid V \in \mathcal{W}\}$$

とおき，I の部分集合族 $\mathcal{O}$ を $\mathcal{O} = \mathcal{W} \cup \mathcal{W}'$ とおく．以下の問いに答えよ．

(1) $(I, \mathcal{O})$ は位相空間となることを示せ．

(2) 位相空間 $(I, \mathcal{O})$ はハウスドルフ空間であるかどうか，理由とともに答えよ．

(3) 写像 $f : (I, \mathcal{O}) \to (I, \mathcal{O}), f(x) = -4x^2 + 4x$ は連続写像であるかどうか，理由とともに答えよ．

(4) 写像 $g : (I, \mathcal{O}) \to (I, \mathcal{O}), g(x) = x^2$ は連続写像であるかどうか，理由とともに答えよ．

3 以下の問いに答えよ.

(1) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は正の実数からなる数列とし，$a_n \geq a_{n+1}$ $(n = 1, 2, \dots)$ かつ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ を満たすとする．このとき，$\lim_{n\to\infty} na_n = 0$ が成り立つことを示せ.

(2) $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対して，$a_n = \dfrac{1}{(n+1)\log(n+1)}$ で与えられる $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は，$\lim_{n\to\infty} na_n = 0$ を満たすことを示せ．また，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ であることを示せ.

4 実数 a, b は $a < b$ を満たすとする．関数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ について，f が半開区間 $[a, b)$ で右微分可能であるとは，すべての $x \in [a, b)$ において，右極限

$$f'_+(x) = \lim_{\delta>0,\delta\to 0} \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta}$$

が実数の値として存在することを意味する．f が半開区間 $(a, b]$ で左微分可能であるとは，すべての $x \in (a, b]$ において，左極限

$$f'_-(x) = \lim_{\delta<0,\delta\to 0} \frac{f(x+\delta) - f(x)}{\delta}$$

が実数の値として存在することを意味する．以下の問いに答えよ.

(1) 関数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ は連続であり，半開区間 $[a, b)$ 上で右微分可能とする．ある実数 m, M が存在し，任意の $x \in [a, b)$ に対して $m \leq f'_+(x) \leq M$ が成り立つとする．さらに，関数 $h : [a, b] \to \mathbb{R}$ を次で定義する.

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} & (x \neq a), \\ f'_+(a) & (x = a). \end{cases}$$

任意の正の実数 ε をとり，

$$A = \{x \in [a, b] \mid \text{任意の } y \in [a, x] \text{ に対して } m - \varepsilon \leq h(y) \leq M + \varepsilon\}$$

とおく．$\sup A > a$ を示せ.

(2) (1) の A に対して，$\sup A = b$ を示せ.

(3) 関数 $g : [0, 1] \to \mathbb{R}$ は連続であり，半開区間 $[0, 1)$ 上で右微分可能とする．また，右導関数 g'_+ は半開区間 $[0, 1)$ で有界であり，点 $x_0 \in (0, 1)$ で連続とする．このとき，g は x_0 で微分可能であることを示せ.

1　第 1 問

(1) 零行列 O は $AO = OA = O$ をみたすため，$O \in Z(A)$ であり，このことから $Z(A)$ は空でないことがわかる．任意の $X, Y \in Z(A)$ に対して

$$A(X+Y) = AX + AY = XA + YA = (X+Y)A$$

が成り立つから，$X + Y \in Z(A)$ を得る．

任意の $k \in \mathbb{R}$ と任意の $X \in Z(A)$ に対して

$$A(kX) = kAX = kXA = (kX)A$$

が成り立つから，$kX \in Z(A)$ を得る．

以上より，$Z(A)$ が $M_n(\mathbb{R})$ の部分ベクトル空間となる．

(2) $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \in Z(A)$ とする．$AX = XA$ がなりたつから

$$\begin{aligned} AX = XA &\iff \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} 0 & -x_{12} \\ x_{21} & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

したがって，$x_{12} = x_{21} = 0$ がなりたち

$$X = x_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ が $Z(A)$ の基底になることを示そう．

$$x_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

とおく．左辺を計算すると成分比較により $x_{11} = x_{22} = 0$ を得るから，一次独立である．任意の $X \in Z(A)$ に対して，ある $x_{11}, x_{22} \in \mathbb{R}$ が存在し

$$X = x_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となるから，$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ は $Z(A)$ を生成する．

以上より，$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ は $Z(A)$ の基底である．したがって，$\dim Z(A) = 2$ となる．

(3) A は n この相異なる固有値をもつから，ある正則行列 P があって

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

と対角化される．ここで，$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ は A の相異なる固有値である．これを変形して

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1}$$

となる．したがって

$$\begin{aligned} AX = XA &\iff P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1}X = XP \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1} \\ &\iff \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1}XP = P^{-1}XP \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

さて，$Y = P^{-1}XP = (y_{ij})$ とおくと

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} Y = Y \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

となる．右辺 − 左辺 を計算すると

$$\text{右辺} - \text{左辺} = \begin{pmatrix} 0 & (\lambda_1 - \lambda_2)y_{12} & \cdots & (\lambda_1 - \lambda_n)y_{1n} \\ (\lambda_2 - \lambda_1)y_{21} & 0 & \cdots & (\lambda_2 - \lambda_n)y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\lambda_n - \lambda_1)y_{n1} & (\lambda_n - \lambda_2)y_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

$\lambda_i \neq \lambda_j$ $(i \neq j)$ より $y_{ij} = 0$ $(i \neq j)$ となる．よって

$$\begin{aligned} Y &= \begin{pmatrix} y_{11} & & O \\ & y_{22} & \\ & & \ddots \\ O & & y_{nn} \end{pmatrix} \\ &= y_{11}E_{11} + \cdots + y_{nn}E_{nn}. \end{aligned}$$

ここで，E_{ii} $(1 \leq i \leq n)$ は，(i, i) 成分が 1 でそれ以外が 0 であるような n 次正方行列を表す．$E_{11}, \ldots, E_{nn}$ は $Z(A)$ の基底であるから，$\dim Z(P^{-1}AP) = n$ である．

ここで，写像 $\Phi : M_n(\mathbb{R}) \to M_n(\mathbb{R})$ を $\Phi(X) \coloneqq P^{-1}XP$ で定めると，Φ は同型写像である．したがって，$Z(A) \simeq Z((\lambda_1, \cdots, \lambda_n))$ より，$\dim(A) = n$ となる．

Φ が同型写像 (すなわち全単射) であることを示そう．まず単射性について．$\Phi(X_1) = \Phi(X_2)$ とすると，両辺に P, P^{-1} をそれぞれ左から，右からかけることで $X_1 = X_2$ を得る．したがって単射である．次に全射性を示す．任意に $Y \in Z(P^{-1}AP)$ をとる．このとき，

$$(P^{-1}AP)Y = Y(P^{-1}AP).$$

次の式変形を考える．

$$\begin{aligned}(P^{-1}AP)Y = Y(P^{-1}AP) &\iff APY = PYP^{-1}AP \quad (\text{右から } P \text{ をかける}) \\ &\iff A(PYP^{-1}) = (PYP^{-1})A \quad (\text{左から } P^{-1} \text{ をかける}).\end{aligned}$$

$X \coloneqq PYP^{-1}$ とおくと，$X \in Z(A)$ が上の計算からわかり，$\Phi(X) = Y$ となることが簡単にわかる．したがって，$\Phi(X) = Y$ をみたす $X \in Z(A)$ の存在が言えたため，全射性が示された．

この問題は有名であり，例えば 2023 年の多元数理 (夏) でも出題されている．次元を求めるときに，**同型写像を経由すること**が核である．その同型写像は $f : Z(A) \to Z(P^{-1}AP),\ f(X) = P^{-1}XP$ となる．

2 第 2 問

(1) (i) $\emptyset \subset (0,1)$ であり，$\emptyset \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ であるから，$\emptyset \in \mathcal{W}$ よって $\emptyset \in \mathcal{O}$ となる．$(0,1) \subset (0,1)$ であり，$(0,1) \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ であるから $(0,1) \in \mathcal{W}$ となる．また，$I = (0,1) \cup \{0,1\}$ と合わせて，$I \in \mathcal{W}'$ より，$I \in \mathcal{O}$ を得る．

(ii) $O_1, O_2 \in \mathcal{O}$ とする．

(a) ($O_1 \in \mathcal{W}$ かつ $O_2 \in \mathcal{W}$ のとき) $O_1, O_2 \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ であり，$O_1, O_2 \subset (0,1)$ である．したがって $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ であり $O_1 \cap O_2 \subset (0,1)$ となるから，$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{W}$ となり，$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}$ を得る．

(b) ($O_1 \in \mathcal{W}$ かつ $O_2 \in \mathcal{W}'$ のとき) $O_1 \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ かつ $O_1 \subset (0,1)$ であり，$\exists V_2 \in \mathcal{W}$ s.t. $O_2 = V_2 \cup \{0,1\}$ である．$V_2 \in \mathcal{W}$ より，$V_2 \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ かつ $V_2 \subset (0,1)$ である．したがって

$$\begin{aligned} O_1 \cap O_2 &= O_1 \cap (V_2 \cup \{0,1\}) \\ &= (O_1 \cap V_2) \cup (O_1 \cap \{0,1\}) \\ &= (O_1 \cap V_2) \cup \emptyset \\ &= O_1 \cap V_2 \subset (0,1). \end{aligned}$$

加えて，$O_1 \cap V_2 \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ であるから,$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{W}$ となり，$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}$ を得る．

(c) ($O_1 \in \mathcal{W}'$ かつ $O_2 \in \mathcal{W}$ のとき) (b) と同様.

(d) ($O_1 \in \mathcal{W}'$ かつ $O_2 \in \mathcal{W}'$ のとき) このとき，$\exists V_1 \in \mathcal{W}$ s.t. $O_1 = V_1 \cup \{0,1\}$，$\exists V_2 \in \mathcal{W}$ s.t. $O_2 = V_2 \cup \{0,1\}$ がなりたつ．$V_1, V_2 \in \mathcal{W}$ より，$V_1, V_2 \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ かつ $V_1, V_2 \subset (0,1)$ である．$V_1 \cap V_2 \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ となり，$V_1 \cap V_2 \subset (0,1)$ である．したがって，$V_1 \cap V_2 \in \mathcal{W}$ となる．

$$\begin{aligned} O_1 \cap O_2 &= (V_1 \cup \{0,1\}) \cap (V_2 \cup \{0,1\}) \\ &= (V_1 \cap V_2) \cup \{0,1\} \in \mathcal{W}'. \end{aligned}$$

よって，$O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}$ を得る．

(iii) $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を $\mathcal{O}$ の集合族とする．

(a) ($\forall \lambda, O_\lambda \in \mathcal{W}$ のとき) このとき，各 $\lambda \in \Lambda$ に対して，$O_\lambda \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ であり，$O_\lambda \subset (0,1)$ である．したがって，$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$ であり，$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \subset (0,1)$ である．よって，$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{W}$ となり，$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$ を得る．

(b) ($\exists \lambda_0$ s.t. $O_{\lambda_0} \in \mathcal{W}'$ のとき) λ_o 以外の λ では，$O_\lambda \in \mathcal{W}$ とする．このとき，$\exists V_{\lambda_0} \in \mathcal{W}$ s.t. $O_{\lambda_0} = V_{\lambda_0} \cup \{0,1\}$ である．$V_{\lambda_0} \in \mathcal{W}$ より，$V_{\lambda_0} \in \mathcal{O}_{\mathbb{R}}$, $V_{\lambda_0} \subset (0,1)$ が従う．

$$\begin{aligned} \bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda &= O_{\lambda_0} \cup \Big(\bigcup_{\lambda \in \Lambda \setminus \{\lambda_0\}} O_\lambda \Big) \\ &= (V_{\lambda_0} \cup \{0,1\}) \cup \Big(\bigcup_{\lambda \in \Lambda \setminus \{\lambda_0\}} O_\lambda \Big) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \{(\bigcup_{\lambda\in\Lambda\setminus\{\lambda_0\}} O_\lambda) \cup V_{\lambda_0}\} \cup \{0,1\}\\ &\in \mathcal{W}'.\end{aligned}$$

したがって，$\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$ を得る．

(c) ($\forall\lambda, O_\lambda \in \mathcal{W}'$ のとき) このとき，各 $\lambda \in \Lambda$ に対して，$\exists V_\lambda \in \mathcal{W}$ s.t. $O_\lambda = V_\lambda \cup \{0,1\}$ である．したがって

$$\begin{aligned}\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda &= \bigcup_{\lambda\in\Lambda}(V_\lambda \cup \{0,1\})\\ &= (\bigcup_{\lambda\in\Lambda} V_\lambda) \cup \{0,1\}\\ &\in \mathcal{W}'.\end{aligned}$$

$\bigcup_{\lambda\in\Lambda} V_\lambda \in \mathcal{W}$ は (a) で検証済みであることを踏まえ，$\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \mathcal{O}$ を得る．

以上より，$(I, \mathcal{O})$ は位相空間となる．

(2) 「$(I, \mathcal{O})$ はハウスドルフではない.」

証明. $(I, \mathcal{O})$ はハウスドルフと仮定する．このとき，$0, 1 \in I$ に対して，次をみたす $U, V \in \mathcal{O}$ が存在する．

$$0 \in U,\ 1 \in V,\ U \cap V = \emptyset.$$

ここで，$U := (0, \frac{1}{2}) \cup \{0,1\}$, $V := (\frac{1}{2}, 1) \cup \{0,1\}$ とすると，$U, V \in \mathcal{O}$ であり $0 \in U$, $1 \in V$ をみたす．一方，$U \cap V = \{0,1\} \neq \emptyset$ となり，矛盾. ■

> (もっと簡潔に) $(I, \mathcal{O})$ はハウスドルフと仮定する．このとき，$0, 1 \in I$ に対して，次をみたす $U, V \in \mathcal{O}$ が存在する．
>
> $$0 \in U,\ 1 \in V,\ U \cap V = \emptyset.$$
>
> $0 \in U$ であるため，$U \notin \mathcal{W}$ であり，$U \in \mathcal{W}'$ である．$\mathcal{W}'$ の定義より，U は必ず 1 を含む．同様に $V \in \mathcal{W}'$ となり，V は必ず 0 を含む．したがって，$\emptyset \neq \{0,1\}$ $subset U \cap V$ となり，矛盾.

(3) 「f は連続でない.」

証明. $\{0,1\} \in \mathcal{W}'$ より $\{0,1\} \in \mathcal{O}$ である．$f^{-1}(\{0,1\}) = \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ となるが，$\{0, \frac{1}{2}, 1\} \notin \mathcal{O}$ すなわち $f^{-1}(\{0,1\}) \notin \mathcal{O}$ である．よって，(逆像が開集合ではないため)f は連続でない.

> ($\{0, \frac{1}{2}, 1\} \notin \mathcal{O}$ であること) $\{0, \frac{1}{2}, 1\} \in \mathcal{O}$ であると仮定すると，$0, 1 \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ より，ある $V \in \mathcal{W}$ が存在して $\{0, \frac{1}{2}, 1\} = V \cup \{0,1\}$ となる．したがって，$V = \{\frac{1}{2}\}$ となる必要があるが，$\mathbb{R}$ の通常の位相において，一点集合は開集合ではない (閉集合ではある) ため，矛盾.

■

(4)「g は連続である.」

証明. $O \in \mathcal{O}$ を任意にとる.
($O \in \mathcal{W}$ のとき) $g(x)$ は $(0,1)$ において $\mathbb{R}$ の通常の位相に関して同相写像である (明らかに全単射であるし，逆写像 $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$ も I 上連続であるから). したがって，$V \in \mathbb{W}$ を任意にとるとき，$g^{-1}(V) \in \mathbb{W}$ である.
($O \in \mathcal{W}'$ のとき) ある $V \in \mathcal{W}$ が存在して，$O = V \cup \{0,1\}$ となる.

$$\begin{aligned} f^{-1}(O) &= g^{-1}(V) \cup g^{-1}(\{0,1\}) \\ &= g^{-1}(V) \cup \{0,1\} \in \mathcal{W}' \end{aligned}$$

となり，したがって $g^{-1}(O) \in \mathcal{O}$ を得る ($g^{-1}(V) \in \mathcal{W}$ であることは先ほど確認した).
以上より，(任意の開集合の逆像が開集合であるため)g は連続である. ■

3　第 3 問

(1) 背理法により示す．$\alpha := \lim na_n > 0$ とおき，矛盾を導く．

($0 < \alpha < \infty$ のとき) $\varepsilon > 0$ を任意として，ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して，

$$n \geq N \implies |na_n - \alpha| < \varepsilon.$$

$\varepsilon > 0$ は任意より，$\varepsilon = \alpha/2$ として，特に次を得る．

$$n \geq N \implies a_n > \frac{\alpha}{2}\frac{1}{n}.$$

これにより，次の不等式を得る．

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n \\ &\geq \sum_{n=1}^{N-1} a_n + \frac{\alpha}{2}\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{n} = \infty.\end{aligned}$$

したがって，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$ となり，$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ に矛盾する．

($\alpha = \infty$ のとき) $M > 0$ を任意として，ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$n \geq N \implies na_n > M.$$

これは $n \geq N \implies a_n > M/n$ ともできる．よって

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n \\ &\geq \sum_{n=1}^{N-1} a_n + M\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{n} = \infty\end{aligned}$$

となり，矛盾．以上より，$\lim_{n\to\infty} na_n = 0$ となる．

という方法は，**極限の存在を最初から仮定しているため，まずい．**

(Chatgpt の解答) $\sum a_n$ が収束するため，Cauchy の判定条件より，$\varepsilon > 0$ を任意として，ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して，$m > n \geq N$ となる任意の $m, n \in \mathbb{N}$ に対して，次がなりたつ．

$$\sum_{k=m+1}^{n} a_k < \varepsilon.$$

$m = 2n$ とすると，$\sum_{k=n+1}^{2n} a_k < \varepsilon$ となる．$\{a_n\}$ は単調減少であるから，$a_{n+1} \geq \cdots \geq a_{2n}$ がなりたつ．よって

$$\sum_{k=n+1}^{2n} a_k \geq \sum_{k=n+1}^{2n} a_n = na_{2n}.$$

これより，$n \geq N$ ならば

$$0 \leq 2na_{2n} \leq 2 \sum_{k=n+1}^{2n} a_k < 2\varepsilon$$

となり，$2na_{2n} \to 0$ となる．同様に，$m = 2n+1$ とすると，$(2n+1)a_{2n+1} \to 0$ が示される．偶数項と奇数項の部分列がどちらも 0 に収束するから，$na_n \to 0$ が示された (任意の部分列が収束するならば，もとの数列も同じ値に収束する，という事実を使っている)．

(2) 次により $na_n \to 0$ $(n \to \infty)$ が示される．

$$\begin{aligned} na_n &= \frac{n}{(n+1)\log(n+1)} \\ &= \frac{1}{(1+\frac{1}{n})\log(n+1)} \to 0. \end{aligned}$$

さて，$f(x)coloneqq\frac{1}{x\log x}$ $(x \geq 2)$ とおく．$[k+1, K+2]$ $(k \in \mathbb{N})$ において

$$\frac{1}{(k+1)\log(k+1)} \geq \int_{k+1}^{k+2} \frac{1}{x\log x}\, dx$$

である．$1 \leq k \leq N$ として両辺加えていくと

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{(k+1)\log(k+1)} \geq \int_{2}^{N+2} \frac{dx}{x\log x}.$$

ここで

$$\int_{2}^{N+2} \frac{dx}{x\log x} = [\log(\log x)]_2^{N+2} = \log(\log(N+2)) - log(\log 2) \to \infty \quad (n \to \infty)$$

となり，結論を得る．すなわち

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\log(n+1)} = \infty.$$